УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
16 января 2025 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Многомерный анализ, интегралы и ряды**
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»,
19.03.01 «Биотехнология»
физтех-школы: **ФАКТ, ФЭФМ, ФБМФ, ФРКТ**
кафедра: **высшей математики**
курс: 1
семестр: 2

лекции — 60 часов
практические (семинарские) занятия — 60 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 2 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 120

Самостоятельная работа:
теор. курс — 75 часов

Программу составили:
д. ф.-м. н., профессор Я. М. Дымарский
д. ф.-м. н., профессор Л. Н. Знаменская
к. ф.-м. н., доцент В. П. Ковалёв
к. ф.-м. н., доцент Е. Ю. Редкозубова

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 17 октября 2024 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор Г. Е. Иванов

1. Точечное n–мерное пространство. Расстояние между точками, его свойства. Предел последовательности точек в n–мерном евклидовом пространстве. Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий Коши сходимости последовательности. Внутренние, предельные, изолированные точки множества, точки прикосновения. Открытые и замкнутые множества, их свойства. Внутренность, замыкание и граница множества.

2. Предел числовой функции нескольких переменных. Определения в терминах окрестностей и в терминах последовательностей. Предел функции по множеству. Пределы по направлениям. Повторные пределы. Исследование предела функции двух переменных при помощи перехода к полярным координатам.

3. Непрерывность функции нескольких переменных. Непрерывность по множеству. Непрерывность сложной функции. Свойства функций, непрерывных на компакте — ограниченность, достижимость точных нижней и верхней граней, равномерная непрерывность. Теорема о промежуточных значениях функции, непрерывной в области.

4. Частные производные функции нескольких переменных. Дифференцируемость функции нескольких переменных в точке, дифференциал. Необходимые условия дифференцируемости, достаточные условия дифференцируемости. Дифференцируемость сложной функции. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменных. Градиент, его независимость от выбора прямоугольной системы координат. Производная по направлению.

5. Частные производные высших порядков. Независимость смешанной частной производной от порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков, отсутствие инвариантности их формы относительно замены переменных. Формула Тейлора для функций нескольких переменных с остаточным членом в формах Лагранжа и Пеано.

6. Мера Жордана в n–мерном евклидовом пространстве. Критерий измеримости. Измеримость объединения, пересечения и разности измеримых множеств. Конечная аддитивность меры Жордана.

7. Определенный интеграл Римана. Суммы Римана, суммы Дарбу, критерий интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции, интегрируемость монотонной функции, интегрируемость ограниченной функции с конечным числом точек разрыва. Свойства интегрируемых функций: аддитивность интеграла по отрезкам, линейность интеграла, интегрируемость произведения функций, интегрируемость модуля интегрируемой функции, интегрирование неравенств, теорема о среднем. Свойства интеграла с переменным верхним пределом — непрерывность, дифференци-

руемость. Формула Ньютона–Лейбница. Интегрирование подстановкой и по частям в определенном интеграле.

8. Геометрические приложения определенного интеграла — площадь криволинейной трапеции, объем тела вращения, длина кривой, площадь поверхности вращения.
9. Несобственный интеграл (случай неограниченной функции и случай бесконечного промежутка интегрирования). Критерий Коши сходимости интеграла. Интегралы от знакопостоянных функций. Признаки сходимости. Интегралы от знакопеременных функций: сходимость и абсолютная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля сходимости интегралов.
10. Числовые ряды. Критерий Коши сходимости ряда. Знакопостоянные ряды: признаки сравнения сходимости, признаки Даламбера и Коши, интегральный признак. Знакопеременные ряды: сходимость и абсолютная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля. Независимость суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых. Теорема Римана о перестановке членов сходящегося, но не абсолютно сходящегося ряда (без доказательства). Произведение абсолютно сходящихся рядов.
11. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Критерий Коши равномерной сходимости. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функциональных рядов. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций. Почленное интегрирование и дифференцирование функциональных последовательностей и рядов. Признаки Дирихле и Абеля.
12. Степенные ряды с комплексными членами. Первая теорема Абеля. Круг и радиус сходимости. Характер сходимости степенного ряда в круге сходимости. Формула Коши–Адамара для радиуса сходимости. Непрерывность суммы комплексного степенного ряда.
13. Степенные ряды с действительными членами. Сохранение радиуса сходимости степенного ряда при почленном дифференцировании и интегрировании ряда. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда на интервале сходимости. Единственность разложения функции в степенной ряд, ряд Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме. Пример бесконечно дифференцируемой функции, не разлагающейся в степенной ряд. Разложение в ряд Тейлора основных элементарных функций. Разложение в степенной ряд комплекснозначной функции e^z.
14. Экстремумы функций многих переменных: необходимое условие, достаточное условие.

Литература

Основная

1. *Бесов О. В.* Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2020.
2. *Иванов Г. Е.* Лекции по математическому анализу. В 2 ч. Ч. 1, Ч. 2. — Москва : МФТИ, 2011.
3. *Дымарский Я. М.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 2. Интегралы и ряды. Введение в многомерный анализ. — Москва : МФТИ, 2024.
4. *Петрович А. Ю.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 2. Многомерный анализ. Интегралы и ряды. — Москва : МФТИ, 2017.
5. *Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И.* Курс математического анализа. — Москва : Лаборатория знаний, 2023.
6. *Яковлев Г. Н.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 1. — Москва : Физматлит, 2004.

Дополнительная

7. *Кудрявцев Л. Д.* Курс математического анализа. В 3-х т. Т. 1, 2, 3. — Москва : Дрофа, 2006, 2008. — Москва : Высшая шк., 1981.
8. *Кудрявцев Л. Д.* Краткий курс математического анализа. В 2-х т. Т. 1. — Москва : Физматлит, 2008.
9. *Никольский С. М.* Курс математического анализа. В 2 т. Т. 1. — Москва : Физматлит, 2001.
10. *Ильин В. А., Позняк Э. Г.* Основы математического анализа. В 2 ч. Т 1, 2. — Москва : Физматлит, 2021, 2022.
11. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. — Санкт-Петербург : Лань, 2021.
12. *Зорич В. А.* Математический анализ. В 2 ч. Т. 1. — Москва : Наука, 1981.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 1. Предел. Непрерывность. Дифференцируемость: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2010, 2012. (цитируется — С1)
2. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 2. Интегралы. Ряды: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2021. (цитируется — С2)
3. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 3. Функции нескольких переменных: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С3)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 1–7 марта)

I. Комплексные числа

С1, §5: 4(2, 4); 13(3); 15(2, $\underline{3}$); 18(5); 30(5); 31($\underline{1}$); 32($\underline{4}$, 7).

Т.1*. Изобразить на плоскости множество точек, заданное неравенством:

$$Re\left(\frac{2-i}{z}-\frac{1-2i}{\bar{z}}\right)-Im\left(\frac{2+i}{z}-\frac{1+2i}{\bar{z}}\right)\leq 2.$$

II. Неопределённый интеграл

С2, §2: 3($\underline{2}$, 4); 4($\underline{2}$, 5); 6(2)*; 8(1)*.
С2, §3: 1(4); 2($\underline{7}$); 18(2); 18($\underline{3}$); 8(1)*.
С2, §4: 2(2, 4); 3($\underline{1}$); 4($\underline{2}$); 9($\underline{1}$); 11(1); 15($\underline{2}$); 15(5); 21($\underline{1}$, 3).
С2, §5: 143*; 171; 180.

III. Функции многих переменных

А) Множества в конечномерных евклидовых пространствах.

Т.2. Для множества $E=[1,2)\cup\{3\}\cup((4,5]\cap Q)\subset R$ найти для:
а) изолированные точки; б) граничные точки; в) внутренние точки; г) предельные точки; д) точки прикосновения.

С3, §1: $\underline{14}$; $\underline{15}$; 27; 28; 36.
С3, §2: 9($\underline{1}$, 4) (а, б, г).

<u>Т.3</u>. Является ли множество

$$A=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\in\mathbb{R}^4 : x_1^2+x_2^2+x_3^2<x_4^2\}$$

в пространстве $\mathbb{R}^4$: **а)** открытым; **б)** замкнутым; **в)** областью?

Б) Предел и непрерывность.

С3, §2: 37(2, $\underline{8}$); 48($\underline{7}$, 8); 53; 62($\underline{5}$); 77(3).

В) Частные производные, дифференциал.

С3, §3: 3(5); $\underline{12}$; 15($\underline{7}$); 19($\underline{2}$, 7); 20(1,2); 21(11); 39(2); 23(1)*.
С3, §4: 2(3); 4; 15($\underline{2}$); 39(1)*.

Г) Формула Тейлора.

С3, §4: 71($\underline{2}$, 4); 74($\underline{4}$, 5); 70(2)*.

Рекомендации по решению
первого домашнего задания по неделям

1 неделя	**С1, §5:** 4(2, 4); 13(3); 15(2, 3); 18(5); 30(5); 31(1); 32(4, 7); Т.1*.
	С2, §2: 3(2, 4); 4(2, 5); 6(2)*; 8(1)*.
	С2, §3: 1(4); 2(7); 18(2); 18(3); 8(1)*.
2 неделя	**С2, §4:** 2(2, 4); 3(1); 4(2); 9(1); 11(1); 15(2); 15(5); 21(1, 3).
	С2, §5: 143*; 171; 180.
	С3, §1: 14; 15; 27; 28; 36; Т.2.
3 неделя	**С3, §2:** 9(1, 4) (а, б, г); Т.3.
	С3, §2: 37(2, 8); 48(7, 8); 53; 62(5); 77(3).
	С3, §3: 3(5); 12; 15(7); 19(2, 7); 20(1,2); 21(11); 39(2); 23(1)*.
4 неделя	**С3, §4:** 2(3); 4; 15(2); 39(1)*.
	С3, §4: 71(2, 4); 74(4, 5); 70(2)*.

$66 + 9^*$

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 5–11 апреля)

I. Мера Жордана

С3, §7: 19; 22; 40.

Т.1. Измеримо ли множество нулей функции

$$f(x,y) = \cos\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$$

в круге $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 < R^2\}$ радиуса $R > 0$?

Т.2*. Доказать, что мера Жордана графика непрерывной на отрезке функции равна нулю.

II. Определенный интеграл

А) Свойства определенного интеграла и его вычисление.

С2, §6: 7; 4(2); 22*; 24; 40; 54(4); 93; 101; 117; 193.

Т.3. а) Функция f имеет первообразную F на отрезке $[a,b]$. Верно ли, что f интегрируема на отрезке $[a,b]$?

б) Функция f интегрируема на отрезке $[a,b]$. Верно ли, что f имеет первообразную на отрезке $[a,b]$?

в) Пусть функция f интегрируема на $[a,\ b]$ и имеет первообразную F на отрезке $[a,b]$. Доказать, что верно равенство $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

С2, §10: 50(3, 4).

Т.4*. Доказать, что $\left|\int\limits_a^b \frac{\sin x}{x}\,dx\right| \leqslant \frac{2}{a}$, где $b > a > 0$.

Б) Геометрические приложения определенного интеграла.

С2, §7: 4(5); 26; 33(3); 69(11); 72(3); 82(3).

С2, §8: 12(1); 13(2); 82(4, 5).

III. Несобственный интеграл

С2, §11: 57; 59; 62; 73; 98.

С2, §12: 66; 68; 101; 104; 115; 120; 121; 136; 139; 227; 185*; 232.

IV. Числовые ряды

С2, §13: 1(3); 4(2); 10; 11(5); 13(1); 14(1).

Т.5. Является ли сходящимся ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, если для любого $p \in \mathbb{N}$ выполняется $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1} + a_{n+2} + \ldots + a_{n+p}) = 0$?

С2, §16: 4.

Рекомендации по решению второго домашнего задания по неделям

1 неделя	**С3, §7:** 19; 22; 40; Т.1, Т.2*. **С2, §6:** 7; 4(2); 22*; 24; 40; 54(4); 93; 101; 117; 193. **С2, §10:** 50(3, 4); Т.3; Т.4*;.
2 неделя	**С2, §7:** 4(5); 26; 33(3); 69(11); 72(3); 82(3). **С2, §8:** 12(1); 13(2); 82(4, 5).
3 неделя	**С2, §11:** 57; 59; 62; 73; 98. **С2, §12:** 66; 68; 101; 104.
4 неделя	**С2, §12:** 115; 120; 121; 136; 139; 227; 185*; 232. **С2, §13:** 1(3); 4(2); 10; 11(5); 13(1); 14(1). **С2, §16:** 4; Т.5.

$50 + 4^*$

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 10–16 мая)

I. Числовые ряды

С2, §14: 2(4); 5(6); 8(3); 18(8); 19(6); 21(10, 13); 25(9); 38*.

С2, §15: 3(2); 4(4); 8(3, 4); 9(2).

Во всех задачах §15 исследовать также абсолютную сходимость рядов.

Т.1. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Верно ли, что сходятся ряды

а) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$; **б)*** $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^3$?

Т.2. Верно ли, что если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, а ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно, то ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится?

II. Функциональные последовательности и ряды

Т.3. Исследовать на поточечную и равномерную сходимость на отрезке $E = [0, 1]$ функциональные последовательности:
а) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$; б) $f_n(x) = x^n - x^{2n}, \quad n \in \mathbb{N}$.

С2, §17: 5(3); 8(2); 9(3); 10(1); 11(5); 12(5); 13(2).
С2, §18: 8(5); 13(4); 20(1); 21(1); 22(1); 29(4, 7); 36(5).

Т.4. Исследовать на поточечную и равномерную сходимость на множестве $E_1 = (0, 1)$ и $E_2 = (1, +\infty)$ функциональные последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, если:

а) $f_n(x) = x \sin \dfrac{1}{(xn)^2}$; **б)** $f_n(x) = \dfrac{\sin \frac{xn}{x^2+n^2}}{1 + ln^2 n}$.

С2, §19: 4; 12; 14; 28.

III. Степенные ряды

С2, §20: 1(4); 3(1); 5(1); 9(2).
С2, §21: 6(5); 9(2); 11(3); 19(4); 25(1); 30(2); 55(1); 80; 31(1).

Т.5. Найдите радиус сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^{2^n}}{n^3}$.

IV. Экстремумы функций многих переменных

Т.6. В стационарной точке квадратичная форма второго дифференциала положительно полуопределена.

а) Может ли эта точка быть точкой строго локального минимума?

б) Может ли эта точка быть точкой строго локального максимума?

в) Может ли эта точка не быть локального экстремума (даже нестрогого)?

С3, §5: 2(2), 6(2), 9, 10*, 13(1).

Рекомендации по решению
третьего домашнего задания по неделям

1 неделя	**С2, §14:** 2(4); 5(6); 8(3); 18(8); 19(6); 21(10, 13); 25(9); 38*. **С2, §15:** 3(2); 4(4); 8(3, 4); 9(2); Т.1; Т.2.
2 неделя	**С2, §17:** 5(3); 8(2); 9(3); 10(1); 11(5); 12(5); 13(2); Т.3. **С2, §18:** 8(5); 13(4); 20(1); 21(1); 22(1); 29(4, 7); 36(5); Т.4.
3 неделя	**С2, §19:** 4; 12; 14; 28. **С2, §20:** 1(4); 3(1); 5(1); 9(2); Т.5.
4 неделя	**С2, §21:** 6(5); 9(2); 11(3); 19(4); 25(1); 30(2); 55(1); 80; 31(1). **С3, §5:** 2(2), 6(2), 9, 10*, 13(1); Т.6.

$55 + 2^*$

Составитель задания к. ф.-м. н., доцент М. А. Лунина